

Semana 11: Polígonos Regulares e Inscrição/Circunscrição

1. Em um projeto de design industrial avançado, uma peça metálica possui o formato de uma chapa circular onde se deseja recortar simultaneamente o maior quadrado possível e o maior hexágono regular possível, ambos centrados no mesmo ponto e com vértices posicionados sobre a mesma circunferência de raio $R = 10\sqrt{2}$ cm. Com base nas relações métricas dos polígonos regulares, determine a razão exata entre o apótema do quadrado inscrito e o apótema do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência.

2. (Estilo FUVEST) Um triângulo equilátero está perfeitamente inscrito em uma circunferência de raio R . Sabe-se que a distância ortogonal do centro da circunferência a qualquer um dos lados do triângulo (seu apótema) mede 6 cm. Com base nessa propriedade métrica estrutural, determine o perímetro desse triângulo equilátero e a área exata da região interna à circunferência que se encontra situada do lado de fora do polígono.

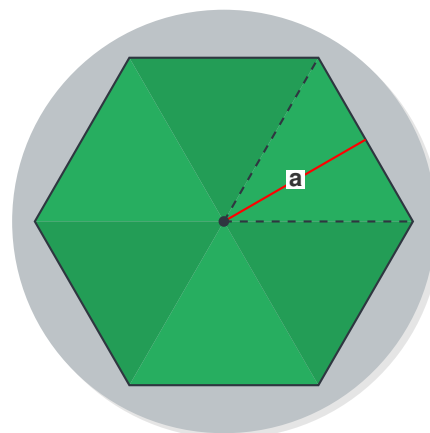
3. Um estudante de engenharia calculou a área total de um hexágono regular de lado $l = 8$ cm da seguinte forma: "Como o hexágono regular é decomposto em 6 triângulos equiláteros idênticos de lado 8, a área de cada triângulo é $\frac{8^2\sqrt{3}}{4} = 16\sqrt{3}$. Para achar o apótema do hexágono, basta usar a altura do triângulo equilátero considerando-a igual ao lado, logo o apótema vale 8."

Responda: Identifique o erro conceitual grave cometido pelo estudante na determinação do apótema do hexágono regular. Em seguida, apresente o cálculo correto do apótema e determine a área exata da superfície do hexágono.

4. (FUVEST – Adaptada) Considere um círculo de raio R perfeitamente circunscrito a um quadrado, e esse mesmo quadrado perfeitamente circunscrito a uma nova circunferência menor (inscrita em seu interior). A razão exata entre a área do círculo maior e a área do círculo menor é igual a:

- a) 2
- b) $\sqrt{2}$
- c) 4
- d) $2\sqrt{2}$
- e) 8

5. (Estilo ENEM) Em uma praça pública urbana com formato de hexágono regular, um escritório de arquitetura planejou canteiros ornamentais delimitados por cabos de aço esticados a partir do centro geométrico até as arestas estruturais, conforme o projeto esquematizado abaixo.



Sabendo que a distância ortogonal do centro da praça até o ponto central de cada um dos lados é de $5\sqrt{3}$ m, determine a área total da praça destinada aos canteiros e o comprimento total de cabos utilizados para contornar o perímetro externo da praça.

- a) $150\sqrt{3}$ m² e 60 m
- b) $300\sqrt{3}$ m² e 60 m
- c) $150\sqrt{3}$ m² e 30 m
- d) $300\sqrt{3}$ m² e 120 m
- e) $75\sqrt{3}$ m² e 60 m

6. (FUVEST – Adaptada) Deseja-se construir uma pista de testes circular onde três pontos específicos de monitoramento A, B e C formam um triângulo equilátero de lado 12 m inscrito exatamente na pista. Determine o raio da pista circular e a distância mínima em linha reta entre o ponto A e o ponto médio do arco BC.

7. Julgue as afirmativas a seguir relativas às propriedades geométricas de polígonos regulares inscritos em uma mesma circunferência fixa de raio R :

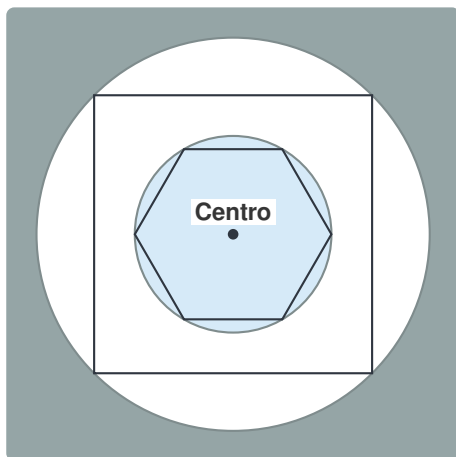
- I. O lado do quadrado inscrito é sempre maior que o lado do hexágono regular inscrito na mesma circunferência.
- II. O apótema do triângulo equilátero inscrito é igual à metade do raio da circunferência circunscrita.
- III. O perímetro de qualquer polígono regular inscrito é estritamente menor que o comprimento da circunferência que o circunscreve.

Assinale a alternativa correta quanto à veracidade das afirmativas.

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas II e III são verdadeiras.
- c) Apenas I e III são verdadeiras.
- d) Todas são verdadeiras.

e) Todas são falsas.

8. (Estilo FUVEST) A figura a seguir representa um sistema estrutural em corte transversal, onde um quadrado e um hexágono regular compartilham o mesmo centro geométrico e encontram-se perfeitamente inscritos em circunferências concêntricas cujos raios guardam proporção métrica direta.



Sabendo que a diferença entre as áreas das regiões delimitadas pelas circunferências circunscritas ao quadrado e ao hexágono é de $20\pi \text{ cm}^2$ e que o raio da circunferência do quadrado é o dobro do raio do hexágono ($R_4 = 2R_6$), determine a área exata do hexágono regular.

9. (UNICAMP – Adaptada) Em um teste de laboratório mecânico, uma placa metálica homogênea possui o formato de um polígono regular de n lados cujo apótema mede $10\sqrt{3} \text{ cm}$ e o raio da circunferência circunscrita mede 20 cm . Determine o número de lados n desse polígono regular e o seu perímetro total.

10. (ENEM – Adaptada) Uma empresa de embalagens deseja criar uma caixa prismática cuja base seja um polígono regular inscrito em uma tampa circular de diâmetro 40 cm . Entre um triângulo equilátero, um quadrado e um hexágono regular, qual deles aproveitará melhor a área da tampa circular (deixando a menor sobra de material) e qual é o valor aproximado dessa área aproveitada? (Use $\sqrt{3} \approx 1,7$).